Review PGF

- 思想上：① 同 $\left\{\begin{array}{l}\text{PMF}\\ \text{CDF}\end{array}\right.$ ，都完整刻画 r.v. 全部特征.

  ② 本质是类CDF 的函数：$g(s) = E\,s^X = \underbrace{p_0 \cdot s^0 + p_1 \cdot s^1 + p_2 \cdot s^2}_{\text{PMF}} + \cdots$ 更直观、便捷.

- 功能上：

  ☆① 可逆性 PMF ⇄ PGF

  ② EX^k

  ☆③ $X_1 + \cdots + X_n$ $(\perp\!\!\!\perp)$ e.g. $ax+b$ } 线性组合/卷积

  ☆④ $X_1 + \cdots + X_N$ (i.i.d.)

  { 得益于其置X于指数 ∴ + 变 ×，可 $E(\cdot)$ 拆开

  ⑤ (X, Y) $g(s,t) = E(s^X \cdot t^Y)$

- 技巧上：known PGF $\xrightarrow{③/④}$ unknown PGF $\xrightarrow{①}$ { 未知分布 PMF { a. 求导 b. Taylor 展开，读多项式系数.

  e.g. $g_X(s)$. $g_N(s)$ e.g. $g_{X_1+\cdots+X_N}(s)$

  已知分布：由 $g(s)$ 形式直接读出 分布、参数

  e.g. $G(p\tilde{p})$

PGF/MGF

	PGF 非负整值	MGF 大部分r.v.
Def.	$g(s)=E s^X = p_0\cdot s^0+p_1\cdot s^1+p_2\cdot s^2+\cdots$	$M(s)=E e^{sX}=\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{EX^n}{n!}s^n$
可逆性 e.g.混合分布	PGF ⟷ PMF	MGF ⟷ CDF
EX^k		$M^{(k)}(0)$
$X_1+\cdots+X_n$ $(\perp\!\!\!\perp)$	$\prod_{i=1}^{n} g_i(s)$	$\prod_{i=1}^{n} M_i(s)$
$aX+b$	$s^b\cdot g_X(s^a)$	$e^{sb}\cdot M_X(sa)$
$X_1+\cdots+X_N$ (i.i.d.)	$g_N(s)$ 中: $s\to g_X(s)$	$M_N(s)$ 中: $e^s\to M_X(s)$
(X,Y)	$E(s^X\cdot t^Y)$	$E(e^{sX}\cdot e^{tY})$